第 045 套

第 1 题

三体星系中的居民可利用径向速度法探知行星：恒星在行星引力作用下绕共同质心运动，使其光谱产生周期性多普勒频移。估算太阳受地球影响而产生的往返运动最大速率v。已知地球质量$M_E = 6.0 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$、太阳质量$M_S = 2.0 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$、万有引力常量$G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$，地球公转周期取一年。

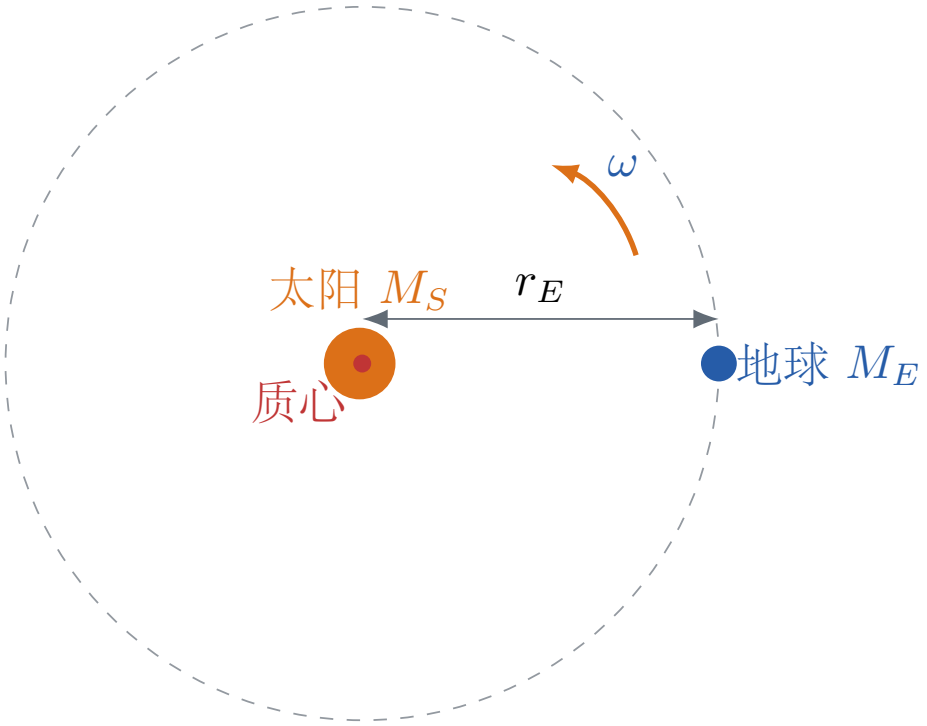


图 1: 题 1　太阳与地球绕共同质心运动

第 2 题

质量为M、半径为R 的均匀圆柱体置于倾角为θ 的斜面上，可沿斜面纯滚动而不打滑。斜面在地面参考系中以水平加速度a_0 从斜面高端指向低端。求圆柱体在地面参考系中的加速度。

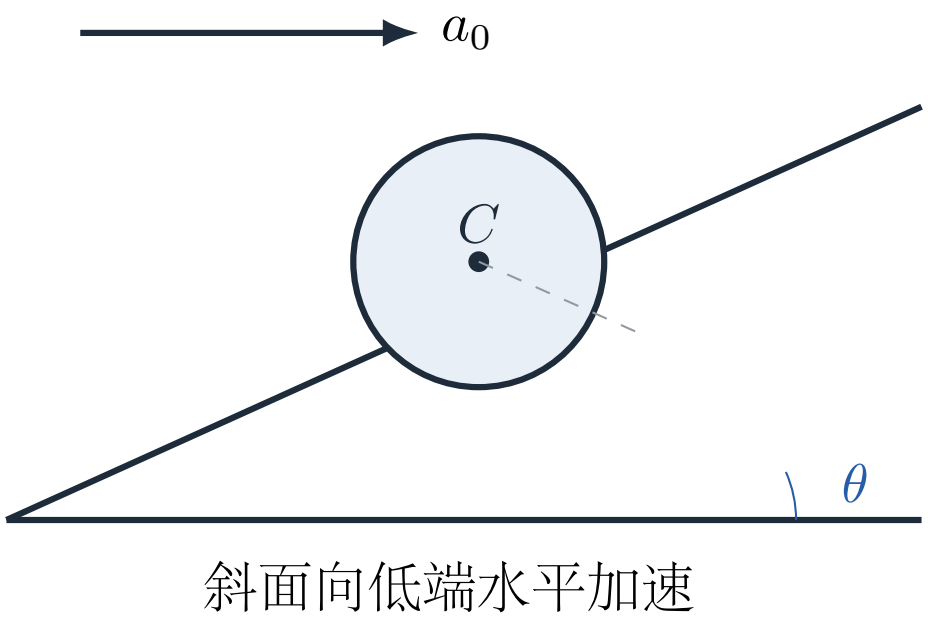


图 2: 题 2　水平加速斜面上的纯滚动圆柱

第 3 题

一个固定磁矩为m_0 的小磁铁竖直放置，其正上方有磁矩为m、质量为M 的小磁铁，两磁矩反向。固定磁铁远场轴线上距其h 处的磁感应强度为

$$B(h)=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m_0}{h^3}.$$

（1）求上方小磁铁的平衡高度h。

（2）求其在竖直方向作小振动的频率f。

（3）为稳定角度方向，令上方磁铁为均匀球体、过质心转动惯量为I_0，磁矩相对竖直方向偏转小角α，并以角速度ω_0 绕磁矩方向自转。求稳定进动时绕竖直轴的角速度Ω。

（4）限制小磁铁质心不动，只考虑角度运动。在原竖直场B_0 上叠加竖直方向高频弱交变场$B_1\cos\omega t$，求高频近似下稳定所需的最小振幅$B_{1\,\min}$。

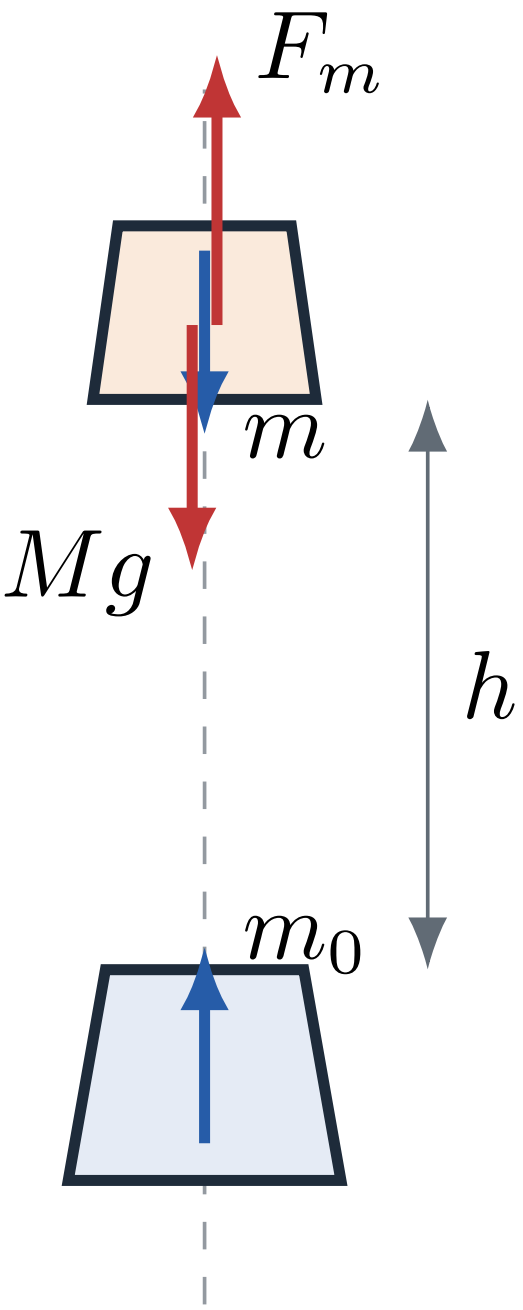


图 3: 题 3　反向磁矩的悬浮、进动与高频稳定

第 4 题

一根质量可忽略、长为$2c$ 的刚杆两端为A, B，分别固定质量m_1, m_2，且$m_1 < m_2$。一根长为$2a$、不可伸长的轻绳连接A, B，并跨过固定光滑销钉C，其中$a > c$。三角形ABC 始终在竖直平面内。

（1）求第 I 种竖直平衡时系统质心到C 的距离l_I。

（2）求第 II 种竖直平衡时系统质心到C 的距离l_{II}。

（3）若$\lambda m_2 < m_1 < m_2$ 时还存在第 III 种平衡，求λ。

（4）求第 III 种平衡时质心到C 的距离l_{III}。

（5）在第 III 种平衡存在时，判断第 I 种平衡的稳定性。

（6）在第 III 种平衡存在时，判断第 II 种平衡的稳定性。

（7）当$m_1 < \lambda m_2$ 时，判断第 I 种平衡的稳定性。

（8）取$a = 0.696\,\mathrm{m}$、$c = 0.313\,\mathrm{m}$、$m_1 = 3.20\,\mathrm{kg}$、$m_2 = 3.55\,\mathrm{kg}$、$g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，求第 II 种平衡附近的小振动角频率。

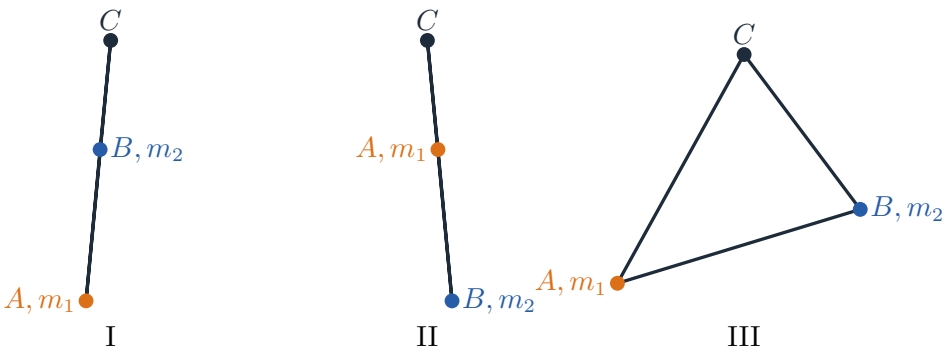


图 4: 题 4　刚杆、两端质点与跨钉轻绳的三类平衡

第 5 题

一根无限长导体圆柱与无限大接地导体平面平行。圆柱轴线到平面的距离为l，圆柱半径为r。

（1）在$r/l \ll 1$ 时，求系统单位长度电容，并给出小参数展开。

（2）不再假设r/l 很小，求系统单位长度电容的精确表达式。

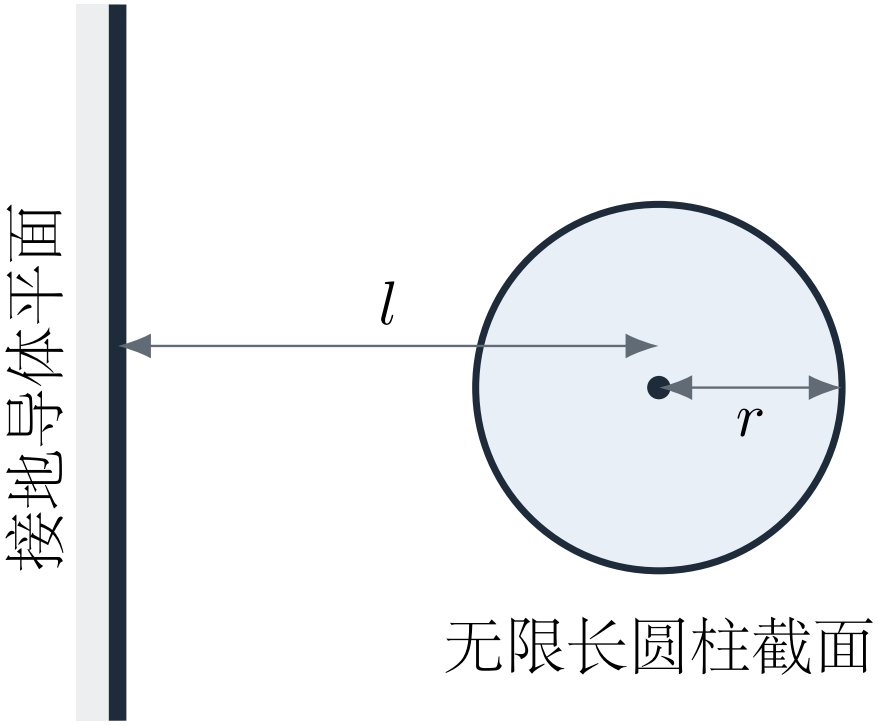


图 5: 题 5　接地平面旁的无限长导体圆柱

第 6 题

分子A 可发生二聚反应

$$2A \rightleftharpoons A_2.$$

一分子A 与一分子A_2 在温度T 时的平均分子总动能均为$3kT$，均视为理想气体，并忽略A_2 与两个A 的内势能差。温度低于T_0 时全部为A_2；在$T_0 < T < 2T_0$ 时，A_2 的解离比例为

$$\lambda = \frac{T - T_0}{T_0};$$

温度高于$2T_0$ 时全部解离。

（1）在$T_0 < T < 2T_0$ 时求状态方程，以完全未解离时A_2 的物质的量n_0 表示。

（2）求这一温区混合气体的定容摩尔热容C_V 与定压摩尔热容C_P。

（3）求这一温区的绝热方程。

（4）初态为V_0, T_0。依次经历：在T_0 等温膨胀到$2V_0$；绝热压缩升温到$2T_0$；在$2T_0$ 等温压缩；绝热膨胀回到初态。求低温等温过程吸热Q_1、高温等温过程放热Q_2，并讨论循环性能。

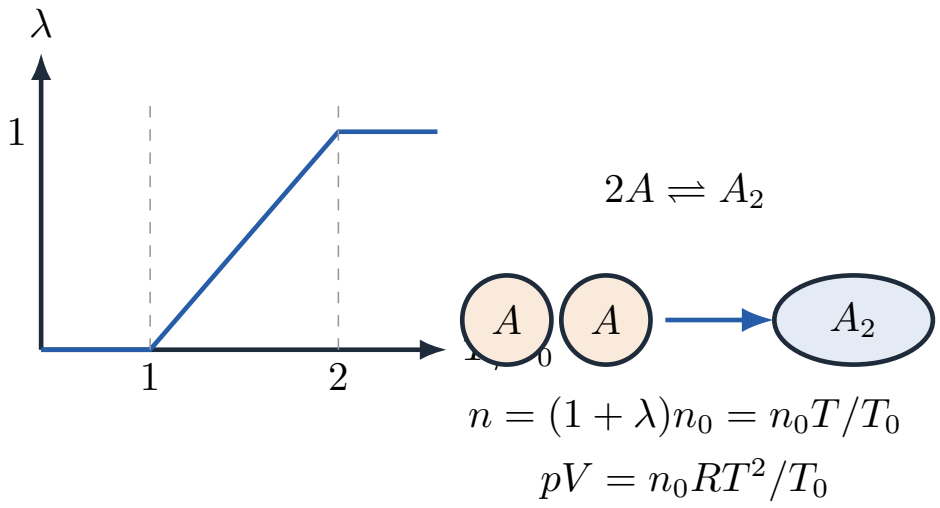


图 6: 题 6　二聚—解离气体的四过程循环

第 7 题

肥皂泡膜有两个表面，每个表面的表面张力系数为σ，膜的面质量密度为ρ。

（1）推导二维无限肥皂膜的小振幅横波方程，并求波速。

（2）半径为r 的水平圆形铁丝框覆盖肥皂膜，重力加速度g 沿对称轴方向，且ρ 足够小。求距圆心径向距离x 处膜的下降高度$h(x)$，特别求中心下降h_0。

（3）两同轴圆环半径分别为$r_1 > r_2$，轴向间距为h_0，其间张有肥皂膜。取大圆环平面为$z = 0$，忽略斜率平方以上的小量，求重力场中轴对称膜面$z(x)$ 的方程。

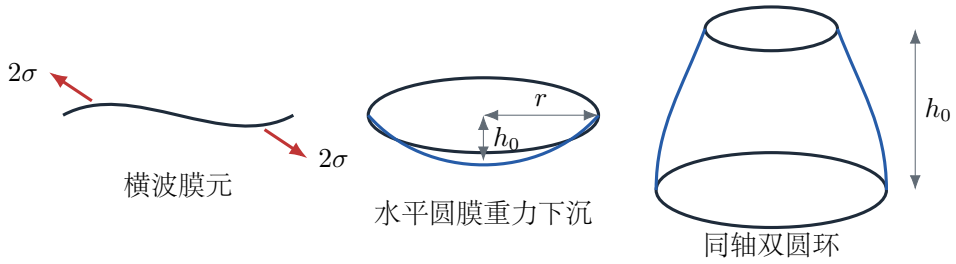


图 7: 题 7　肥皂膜横波、重力挠度与双圆环膜面

第 8 题

相对论换系时波的相位不变：

$$\phi(x,y,z,t)=\phi'(x',y',z',t').$$

介质折射率n 定义在介质静止参考系中。

（1）一团折射率为n 的介质以速度βc 沿x 轴负方向相对地面运动。地面系中一束真空波长为λ 的光沿$+x$ 方向入射该介质，地面系测得介质内波长为$\xi\lambda$，求ξ。

（2）一束平面波沿$+x$ 方向传播。折射率为n 的介质沿$+x$ 方向流动，速度随离x 轴距离ρ 变化：

$$u(\rho)=\frac{\rho^2}{\rho_0^2}c,\qquad \rho\ll\rho_0.$$

平面波传播距离f 后聚焦，求f/ρ_0。

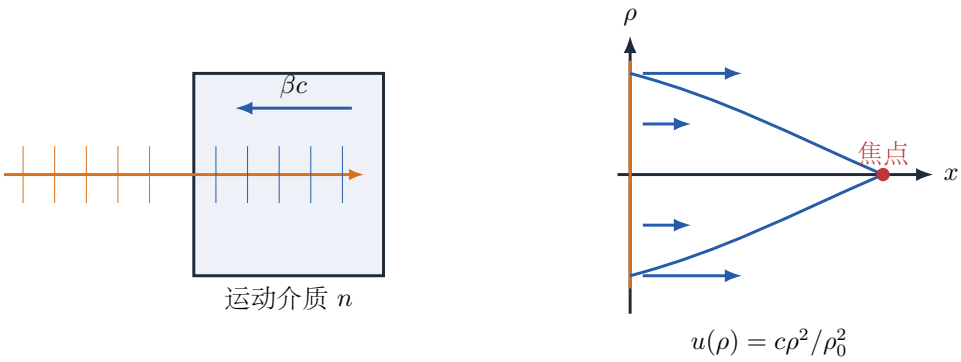


图 8: 题 8　运动介质中的波矢变换与渐变流聚焦